

Przewodnik startowy v3

Praktyczny dokument do uruchamiania eksperymentów, analizy wykresów i pracy nad rozprawą

Zakres dokumentu

- Wprowadzenie do v3
- Przewodnik startowy
- Indeks dokumentacji
- Plan badawczy rozprawy
- Protokół eksperymentalny

Wygenerowano: 2026-04-19T12:11:33.632224+02:00

Katalog roboczy: .../v3

Spis treści

Sekcje ułożone w kolejności czytania i pracy eksperymentalnej.

1. Wprowadzenie do v3

Krótki opis platformy i punkt startowy do pracy.

2. Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

3. Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

4. Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

5. Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

Przewodnik startowy v3

Wprowadzenie do v3

Krótki opis platformy i punkt startowy do pracy.

Plik źródłowy: README.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Wprowadzenie do v3

Krótki opis platformy i punkt startowy do pracy.

v3 to uporządkowana wersja platformy badawczej, w której:

- mikrobenchmarki są główną warstwą badawczą,
- Walidacja opcji FEM jest warstwą interpretacyjną bliska realistycznemu kernelowi FEM,
- referencyjny exact dostarcza zamrożone dane wejściowe i oczekiwane wyniki,
- replay poprawności pozwala porównywać backendy na tych samych danych,
- korelacja profilerowa łączy wyniki architektoniczne z zachowaniem realistycznego kernela.

Szybki start

```
```bash
```

```
cd
```

```
/Users/mateusznytko/Desktop/Praca/Doktorat/Testy/Testy_grudzien/apple_microbench_va
```

```
if [-f .venv/bin/activate]; then source .venv/bin/activate; fi
```

```
python run_autotune_gui.py
```

```
```
```

Najważniejsze PDF-y

- docs/v3_teorja_od_podstaw.pdf
- docs/v3_ready_reference.pdf
- docs/v3_documentation_bundle.pdf

Wprowadzenie do v3

Krótki opis platformy i punkt startowy do pracy.

- docs/v3_rozdzialy_teoretyczne.pdf

Budowanie PDF-ow:

```
```bash
```

```
cd
```

```
/Users/mateusznytko/Desktop/Praca/Doktorat/Testy/Testy_grudzien/apple_microbench_va
```

```
if [-f .venv/bin/activate]; then source .venv/bin/activate; fi
```

```
python scripts/build_v3_documentation_pdf.py
```

```
```
```

Od czego zaczac

Jesli chcesz uruchamiac eksperymenty

1. docs/V3_READY_REFERENCE.md
2. docs/PROJECT_MAP.md
3. docs/SYSTEM_REFERENCE.md
4. docs/END_TO_END_TESTING_AND_WRITING.md

Jesli chcesz pisac rozprawe

1. docs/V3_DOCUMENTATION_INDEX.md

Wprowadzenie do v3

Krótki opis platformy i punkt startowy do pracy.

2. docs/TEORIA_OD_PODSTAW.md
3. docs/V3_READY_REFERENCE.md
4. docs/THESIS_RESEARCH_PLAN.md
5. docs/METHODOLOGY_MICROBENCH_TO_FEM.md
6. docs/EXPERIMENTAL_PROTOCOL.md
7. docs/THREATS_TO_VALIDITY.md

Najwazniejsze przepływy pracy

- cpu_benchmark
- gpu_benchmark
- filip_original
- fem_option_validation
- profiler_correlation
- filip_autotune
- filip_firefly

Najwazniejsze dokumenty

- docs/TEORIA_OD_PODSTAW.md

Wprowadzenie do v3

Krótki opis platformy i punkt startowy do pracy.

- docs/ROZDZIAL_01_MOTYWACJA_I_KONTEKST.md
- docs/ROZDZIAL_02_OBLICZENIA_NUMERYCZNE_I_FEM.md
- docs/ROZDZIAL_03_ARCHITEKTURA_I_BACKENDY.md
- docs/ROZDZIAL_04_METODOLOGIA_BADAWCZA_I_WALIDACJA.md
- docs/ROZDZIAL_05_METRYKI_PROFILING_I_INTERPRETACJA.md
- docs/ROZDZIAL_06_SYNTEZA_WKLADU_I_ZAKRES_WNIOSKOW.md
- docs/V3_DOCUMENTATION_INDEX.md
- docs/V3_READY_REFERENCE.md
- docs/PROJECT_MAP.md
- docs/SYSTEM_REFERENCE.md
- docs/METHODOLOGY_MICROBENCH_TO_FEM.md
- docs/THESIS_RESEARCH_PLAN.md
- docs/EXPERIMENTAL_PROTOCOL.md
- docs/THREATS_TO_VALIDITY.md
- docs/END_TO_END_TESTING_AND_WRITING.md

Jednozdaniowa narracja v3

- v3 łączy mikrobenchmarki architektury z realistycznym kernelem FEM przez warstwy próbek walidacyjnych, replay poprawności na zamrożonych danych wejściowych oraz korelacje profilowe.

Wprowadzenie do v3

Krótki opis platformy i punkt startowy do pracy.

Jesli zaczynasz od zera

Najbezpieczniejsza kolejnosc dla osoby spoza informatyki jest taka:

1. docs/TEORIA_OD_PODSTAW.md
2. docs/v3_teorja_od_podstaw.pdf
3. docs/v3_rozdzialy_teoretyczne.pdf
4. docs/V3_READY_REFERENCE.md

Przewodnik startowy v3

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

Plik źródłowy: docs/V3_READY_REFERENCE.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

Ten dokument jest głównym, praktycznym przewodnikiem po v3.

Jesli chcesz:

- uruchamiać eksperymenty,
- sprawdzać gdzie zapisaly sie wyniki i wykresy,
- rozumiec jak lacza sie warstwy systemu,
- i miec jeden dokument startowy do codziennej pracy,

to zacznij od tego pliku.

1. Czym jest v3

v3 to uporządkowana platforma badawcza, w której:

- mikrobenchmarki mierzą cechy architektury,
- Walidacja opcji FEM sprawdza wzorce obliczeniowo-pamięciowe bliskie realistycznemu kernelowi FEM,
- referencyjny exact odtwarza referencyjny tor obliczeń,
- replay poprawności pozwala uruchomić te same zamrożone dane wejściowe na innym backendzie,
- korelacja profilerowa łączy wyniki mikrobenchmarków i walidacji z zachowaniem realistycznego kernela.

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

Najważniejsza narracja v3:

- mikrobenchmarki są główną warstwą badawczą,
- realistyczny kernel służy jako walidacja interpretacyjna,
- replay poprawności służy jako walidacja obliczeń,
- korelacja profilerowa służy jako warstwa wyjaśniająca.

2. Najważniejsze przepływy pracy

cpu_benchmark / gpu_benchmark

Warstwa mikrobenchmarków architektury.

Używaj jej do:

- pomiaru bandwidth,
- pomiaru latency,
- pomiaru compute throughput,
- budowy ceiling/roofline.

fem_option_validation

Twoja warstwa walidacji FEM bliska realistycznemu kernelowi.

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

Używaj jej do:

- sprawdzania wrażliwości na wzorce odczytu/zapisu,
- sprawdzania reuse/workspace/computation tradeoff,
- budowy mostu między mikrobenchmarkami a realistycznym kernelem.

filip_original

Warstwa referencyjna i realistyczna.

Zawiera:

- native performance campaign,
- referencyjny exact,
- replay poprawności.

profiler_correlation

Warstwa korelacyjna łącząca:

- najlepsze konfiguracje z kampanii,
- wyniki fem_option_validation,
- raporty profilerów.

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

3. Jak uruchomic system

Start GUI

```
```bash
```

```
cd
```

```
/Users/mateusznytko/Desktop/Praca/Doktorat/Testy/Testy_grudzien/apple_microbench_va
```

```
if [-f .venv/bin/activate]; then source .venv/bin/activate; fi
```

```
python run_autotune_gui.py
```

```
```
```

Z GUI najważniejsze scenariusze

A. Mikrobenchmarki

Uruchamiaj przez przepływy pracy CPU/GPU.

B. Walidacja opcji FEM

W GUI:

- wybierz Workflow = Walidacja opcji FEM,
- ustaw backend,
- uruchom.

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

Artefakty pojawia się w:

- data/fem_option_validation/<run>/

Najważniejsze pliki:

- summary.json
- fem_option_validation.csv
- probe_summary.csv
- category_summary.csv
- fem_option_validation.md
- fem_option_validation_probes.png
- fem_option_validation_matrix.png

C. Reference exact / replay poprawności

W GUI:

- wybierz Workflow = Filip original,
- dla referencji OpenCL ustaw Filip mode = exact_reference,
- dla replayu na Metalu ustaw Replay dump root.

D. Korelacja profilerowa

W GUI:

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

- wybierz Workflow = Korelacja profilerowa,
- wskaz katalog optimization,
- wskaz katalog Walidacja opcji FEM,
- uruchom.

Artefakty pojawia się w:

- <optimization_run>/profiler_correlation/

Najważniejsze pliki:

- summary.json
- profiler_correlation.json
- option_alignment.csv
- profile_proximity.csv
- category_summary.csv
- profiler_correlation.md
- option_alignment.png
- profile_proximity.png
- category_summary.png

4. Gdzie są wykresy

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

To jest ważne, bo to był realny problem roboczy.

Optimization / article-style runs

Wykresy zapisują się do:

- data/optimization/<run>/plots/

Najważniejsze wykresy czasu wykonania i ustawień autotuningu:

- article_filip_execution_time_by_option.png
- article_autotuning_trace_with_settings.png
- article_autotuning_settings_heatmap.png
- article_best_configuration_card.png

Ich znaczenie opisuje:

- docs/FILIP_TIMING_PLOTS.md

Walidacja opcji FEM

Wykresy zapisują się do:

- data/fem_option_validation/<run>/

Pliki:

- fem_option_validation_probes.png

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

- fem_option_validation_matrix.png

Korelacja profilerowa

Wykresy zapisują się do:

- data/optimization/<run>/profiler_correlation/

Pliki:

- option_alignment.png
- profile_proximity.png
- category_summary.png

Jak GUI wybiera wykres

GUI próbuje najpierw:

1. użyć zapisanych PNG z summary.json,
2. jeśli ich nie ma, narysować wykres dynamicznie z danych.

To oznacza:

- nowe runy po poprawce powinny mieć stałe artefakty PNG,
- starsze runy bez PNG nadal mogą być rysowane dynamicznie, o ile zawierają dane.

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

5. PDF-y dokumentacji

System generuje trzy główne PDF-y:

docs/v3_teoria_od_podstaw.pdf

Teoretyczne wprowadzenie:

- dla osoby spoza informatyki,
- do spokojnego zrozumienia takich pojęć jak FEM, backend, replay, profiler i mikrobenchmark,
- jako material pomocniczy do pisanie wstepu i metodologii.

docs/v3_ready_reference.pdf

Skondensowany dokument startowy:

- do codziennej pracy,
- do szybkiego onboardingu,
- do trzymania obok eksperymentow.

docs/v3_documentation_bundle.pdf

Pełny bundle dokumentacji:

- do archiwizacji,
- do pracy nad rozprawa,

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

- do przeglądu całego systemu.

Budowanie:

```
```bash
```

```
cd
```

```
/Users/mateusznytko/Desktop/Praca/Doktorat/Testy/Testy_grudzien/apple_microbench_va
```

```
if [-f .venv/bin/activate]; then source .venv/bin/activate; fi
```

```
python scripts/build_v3_documentation_pdf.py
```

```
```
```

6. Rekomendowana kolejność pracy

Jesli celem jest testowanie

1. README.md
2. docs/V3_READY_REFERENCE.md
3. docs/END_TO_END_TESTING_AND_WRITING.md
4. docs/EXPERIMENTAL_PROTOCOL.md

Jesli celem jest pisanie rozprawy

1. docs/TEORIA_OD_PODSTAW.md

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

2. docs/THESIS_RESEARCH_PLAN.md
3. docs/METHODOLOGY_MICROBENCH_TO_FEM.md
4. docs/THESIS_NAMING_MAP.md
5. docs/THREATS_TO_VALIDITY.md
6. docs/SYSTEM_REFERENCE.md

7. Co jest już gotowe

Na poziomie platformy:

- uporządkowane przepływy pracy,
- rozdzielenie warstw badawczych,
- replay poprawności,
- provenance i hashe,
- kompaktowy pakiet replays,
- canonical bundles,
- zapisywane wykresy dla validation i correlation,
- GUI z loaderami wyników i wykresów,
- komplet dokumentacji technicznej i metodologicznej.

8. Co sprawdzić przed finalnymi kampaniami

Przewodnik startowy

Najkrótsza ścieżka do uruchamiania eksperymentów i pracy z wynikami.

Przed seria do rozprawy zrob:

1. smoke test fem_option_validation,
2. smoke test filip_original,
3. smoke test profiler_correlation,
4. potwierdzenie, ze summary.json zawiera plots,
5. potwierdzenie, ze PNG-i zapisaly sie w katalogu wyniku,
6. zapis wersji systemu i srodowiska.

9. Jednozdaniowe podsumowanie

- v3 jest gotowa do realnych testow i do budowania rozprawy, o ile finalne kampanie beda prowadzone juz na zamrozonym protokole eksperymentalnym.

Przewodnik startowy v3

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

Plik źródłowy: docs/V3_DOCUMENTATION_INDEX.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

Ten indeks porządkuje dokumentację v3 w dwóch perspektywach:

- technicznej: jak uruchamiać, interpretować i archiwizować eksperymenty,
- doktoratowej: jak z tych eksperymentów zbudować obronną narrację naukową.

1. Dokumenty startowe

Jeśli wracasz do projektu po przerwie, zacznij od:

1. docs/V3_READY_REFERENCE.md
2. docs/PROJECT_MAP.md
3. docs/METHODOLOGY_MICROBENCH_TO_FEM.md
4. docs/END_TO_END_TESTING_AND_WRITING.md

1a. Gotowe PDF-y

Najważniejsze gotowe PDF-y to:

docs/v3_ready_reference.pdf

Skondensowany przewodnik startowy:

- do uruchamiania,

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

- do codziennej pracy,
- do szybkiej orientacji.

docs/v3_teoria_od_podstaw.pdf

Teoretyczne wprowadzenie:

- dla osoby spoza informatyki,
- do zrozumienia pojec takich jak FEM, backend, replay, profiler i mikrobenchmark,
- jako material pomocniczy do pisania wstepu i czesci metodologicznej.

docs/v3_documentation_bundle.pdf

Pełny bundle dokumentacji:

- technicznej,
- metodologicznej,
- eksperymentalnej,
- pisarskiej.

docs/v3_rozdzialy_teoretyczne.pdf

Zwarty pakiet rozdzialow teoretycznych:

- do czytania liniowego,
- do przerabiania na tekst rozprawy,
- do pracy nad wstepem, metodologia i zakresem wnioskow.

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

Budowanie PDF-ow:

```
```bash
```

```
cd
```

```
/Users/mateusznytko/Desktop/Praca/Doktorat/Testy/Testy_grudzien/apple_microbench_va
```

```
if [-f .venv/bin/activate]; then source .venv/bin/activate; fi
```

```
python scripts/build_v3_documentation_pdf.py
```

```
```
```

2. Dokumenty metodologiczne pod rozprawę

docs/TEORIA_OD_PODSTAW.md

Dokument wyjaśniający od zera:

- czym są obliczenia numeryczne,
- czym jest FEM,
- czym różnią się CPU, GPU i backend,
- po co są mikrobenchmarki,
- po co jest replay poprawności,
- dlaczego sam czas nie wystarcza.

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

docs/ROZDZIAL_01_MOTYWACJA_I_KONTEKST.md

Teoretyczny rozdział o problemie badawczym, motywacji i miejscu v3 w logice rozprawy.

docs/ROZDZIAL_02_OBLICZENIA_NUMERYCZNE_I_FEM.md

Rozdział wyjaśniający podstawy obliczeń numerycznych i metode elementow skonczonych.

docs/ROZDZIAL_03_ARCHITEKTURA_I_BACKENDY.md

Rozdział o CPU, GPU, pamieci, backendach i organizacji wykonania kernela.

docs/ROZDZIAL_04_METODOLOGIA_BADAWCZA_I_WALIDACJA.md

Rozdział metodologiczny opisujący mikrobenchmarki, walidacje FEM, exact i replay poprawnosci.

docs/ROZDZIAL_05_METRYKI_PROFILING_I_INTERPRETACJA.md

Rozdział o metrykach, profilerach, stabilnosci wynikow i interpretacji danych pomiarowych.

docs/ROZDZIAL_06_SYNTEZA_WKLADU_I_ZAKRES_WNIOSKOW.md

Rozdział spinający wkład własny, ograniczenia i zakres wnioskow rozprawy.

docs/V3_READY_REFERENCE.md

Najkrotszy dokument roboczy:

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

- czym jest v3,
- jak uruchamiać przepływy pracy,
- gdzie są wyniki i wykresy,
- jakie są dwa główne PDF-y,
- co sprawdzić przed finalnymi kampaniami.

docs/METHODOLOGY_MICROBENCH_TO_FEM.md

Główny dokument metodologiczny:

- rola mikrobenchmarków,
- rola reference_exact,
- rola correctness_replay,
- rola fem_option_validation,
- rola profiler_correlation.

docs/THESIS_NAMING_MAP.md

Nazewnictwo do rozprawy, prezentacji i publikacji:

- jak nazywać warstwy eksperymentalne,
- czego unikać,
- jak nie mieszać Twojego wkładu z benchmarkiem referencyjnym.

docs/THESIS_RESEARCH_PLAN.md

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

Plan naukowy rozprawy:

- główna teza,
- pytania badawcze,
- hipotezy,
- oczekiwany wkład,
- mapowanie pytań badawczych na przepływy pracy i artefakty.

docs/EXPERIMENTAL_PROTOCOL.md

Pełny protokół eksperymentalny:

- definicja kampanii,
- liczba powtórzeń,
- statystyka,
- polityka warmup / replay / profilerów,
- zasady archiwizacji,
- kryteria "paper-ready".

docs/THREATS_TO_VALIDITY.md

Zagrożenia dla trafności i ich ograniczenia:

- construct validity,
- internal validity,
- external validity,

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

- conclusion validity.

3. Dokumenty techniczne systemu

docs/PROJECT_MAP.md

Przegląd całego v3:

- główne warstwy,
- przepływy pracy,
- katalogi wyników,
- pakiet replays,
- provenance,
- GUI i entrypointy.

docs/SYSTEM_REFERENCE.md

Techniczny opis tego, co jest zaimplementowane:

- główne skrypty,
- role modułów,
- schemat przepływu danych,
- klasy eksperymentów,
- struktura wyników i artefaktów.

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

docs/CSV_SCHEMA.md

Kanoniczne pola CSV i ich znaczenie.

docs/METRICS.md

Definicje metryk:

- czas,
- throughput,
- GFLOP/s,
- energia,
- roofline.

docs/REPRODUCIBILITY.md

Uwagi dot. odtwarzalności kampanii.

4. Dokumenty uruchomieniowe

docs/UBUNTU_FILIP_SETUP.md

Linux/OpenCL:

- reference_exact,

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

- bundle export,
- replay preparation,
- fem_option_validation,
- profiler_correlation.

docs/FRESH_UBUNTU_BOOTSTRAP.md

Bootstrap swiezego Ubuntu.

docs/FIREFLY_OPTIMIZER.md

Dokumentacja firefly optimization.

docs/FILIP_TIMING_PLOTS.md

Opis wykresow pokazujacych czas wykonania kodu Filipa oraz ustawienia autotuningu.

docs/END_TO_END_TESTING_AND_WRITING.md

Praktyczna checklista:

- smoke tests,
- pelne przepływy pracy,
- archiwizacja wynikow,
- materialy do rozprawy.

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

5. Dokumenty starsze lub pomocnicze

docs/MICROBENCH_DOKUMENTACJA.md

Szerszy opis warstwy mikrobenchmarkow.

docs/MICROBENCH_DOKUMENTACJA.pdf

Wersja PDF powyzszej dokumentacji.

6. Rekomendowana kolejnosc czytania pod doktorat

Jesli celem jest pisanie rozprawy, rekomendowana kolejnosc jest taka:

1. docs/TEORIA_OD_PODSTAW.md
2. docs/V3_READY_REFERENCE.md
3. docs/THESIS_RESEARCH_PLAN.md
4. docs/METHODOLOGY_MICROBENCH_TO_FEM.md
5. docs/THESIS_NAMING_MAP.md
6. docs/EXPERIMENTAL_PROTOCOL.md
7. docs/THREATS_TO_VALIDITY.md

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

8. docs/END_TO_END_TESTING_AND_WRITING.md

9. docs/SYSTEM_REFERENCE.md

7. Rekomendowana kolejność czytania pod implementację

Jeśli celem jest rozwijanie lub uruchamianie systemu:

1. docs/V3_READY_REFERENCE.md

2. docs/PROJECT_MAP.md

3. docs/SYSTEM_REFERENCE.md

4. docs/UBUNTU_FILIP_SETUP.md

5. docs/END_TO_END_TESTING_AND_WRITING.md

6. docs/CSV_SCHEMA.md

7. docs/METRICS.md

8. docs/REPRODUCIBILITY.md

8. Jednozdaniowe podsumowanie v3

Najważniejsza narracja v3 brzmi:

Indeks dokumentacji

Mapa wszystkich dokumentów i zalecana kolejność czytania.

- v3 to platforma, która łączy mikrobenchmarki architektury z realistycznym kernelem FEM przez warstwy prób walidacyjnych, replay poprawności na zamrożonych danych wejściowych i korelację profilerową.

Przewodnik startowy v3

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

Plik źródłowy: docs/THESIS_RESEARCH_PLAN.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisanie rozprawy.

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

Ten dokument porządkuje część naukowa pracy doktorskiej wokół v3.

1. Główny cel pracy

Głównym celem pracy nie jest reprodukcja benchmarku referencyjnego sama w sobie, ale:

- zbudowanie metodologii, która łączy mikrobenchmarki architektury z zachowaniem realistycznego kernela FEM,
- oraz sprawdzenie, czy taka metodologia daje:
 - wartość wyjaśniającą,
 - poprawną walidację między backendami,
 - i podstawę do interpretacji wyników wydajnościowych.

2. Główna teza

Najsilniejsza wersja tezy doktorskiej:

- Metodologia łącząca mikrobenchmarki architektury, próby walidacyjne FEM, replay poprawności na zamrożonych danych wejściowych oraz korelacje profilerowe pozwala wiarygodniej wyjaśnić i walidować zależne od backendu zachowanie realistycznego kernela FEM niż sama analiza czasów

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

wykonania.

3. Pytania badawcze

RQ1. Cechy architektury

- Ktore cechy architektury ujawnione przez mikrobenchmarki sa najistotniejsze dla zachowania kernela FEM?

RQ2. Wartosc probe'ow walidacyjnych

- Czy fem_option_validation stanowi sensowny most interpretacyjny miedzy prostymi mikrobenchmarkami a realistyczna przestrzenia opcji kernela FEM?

RQ3. Poprawnosc porownan backendow

- Czy replay na zamrożonych danych wejściowych pozwala stwierdzic, ze dwa backendy licza to samo na tych samych danych?

RQ4. Wartosc profilerow

- Czy dane z profilerow wzmacniaja interpretacje wynikow wynikajaca z mikrobenchmarkow i probe'ow walidacyjnych?

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

RQ5. Uzytecznosc metodologii

- Czy cala warstwa mikrobenchmarki -> validation probes -> exact/replay -> korelacja profilerowa daje praktycznie uzyteczny i obronny przeplyw pracy badawczy dla wieloplatformowych backendow FEM?

4. Hipotezy badawcze

H1. Mikrobenchmarki maja wartosc wyjasniajaca

- Peak bandwidth, pointer latency, compute throughput i sensitivity na layout/workgroup size beda istotnie skorelowane z rankingiem konfiguracji w realistycznym kernelu FEM.

H2. Walidacja opcji FEM jest wartosciowym mostem

- Probe'y walidacyjne ukierunkowane na coal_read, coal_write, compute_all_shape_fun_der, workspace_* i padding beda zgodne kierunkowo z najlepszymi konfiguracjami w kampanii exact/native.

H3. Frozen-input replay jest warunkiem uczciwego porownania

- Porownanie backendow bez replay na zamrozonych danych wejsciowych moze dawac mylacy obraz poprawnosci, podczas gdy replay na tych samych danych umozliwi walidacje wyjscia w granicach tolerancji.

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

H4. Profiler-assisted correlation wzmacnia interpretacje

- Liczniki profilerowe beda zgodne z interpretacja wynikow wynikajaca z mikrobenchmarkow i probe'ow walidacyjnych dla dominujacych bottleneckow.

H5. Sama analiza czasu nie wystarcza

- Same czasy wykonania nie beda wystarczajace do poprawnej interpretacji roznic miedzy backendami bez warstwy poprawnosci i interpretacji architektonicznej.

5. Wklad własny pracy

Najmocniejsze elementy wkładu:

1. Metodologia wyjasniajaca:

- polaczenie mikrobenchmarkow z realistycznym kernelem FEM.

2. Walidacja opcji FEM:

- multiplatformowa warstwa probe'ow odpowiadajaca kluczowym kontrolom istotnym dla kernela FEM.

3. Frozen-input replay poprawności:

- porownywanie backendow na tych samych danych wejściowych do obliczen.

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

4. Profiler-assisted correlation:

- warstwa spinajaca wyniki mikrobenchmarkow, probe'ow i realistycznego kernela.

5. Reproducibility / provenance:

- hash-based artefakty i uporządkowany przepływ pracy eksperymentalny.

6. Co nie jest glownym wkladem

To jest bardzo wazne i warto to napisac wprost.

Nie nalezy przedstawiac jako glowny wklad:

- samego benchmarku referencyjnego,
- samej reprodukcji legacy OpenCL,
- samego uruchomienia kernela na innym backendzie bez warstwy poprawnosci i interpretacji.

Benchmark referencyjny pelni role:

- aplikacyjnej referencji,
- zrodla zamrożone dane wejściowe,
- zewnętrznego walidatora hipotez wynikających z mikrobenchmarkow.

7. Mapa pytan badawczych na przepływy pracy

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

RQ1 / H1

Uzyj:

- cpu_benchmark
- gpu_benchmark
- roofline
- METRICS.md

Artefakty:

- session summaries,
- roofline outputs,
- benchmark CSV.

RQ2 / H2

Uzyj:

- fem_option_validation

Artefakty:

- fem_option_validation.csv
- probe_summary.csv
- category_summary.csv

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

- fem_option_validation.md

RQ3 / H3

Uzyj:

- reference_exact
- correctness_replay
- compact/kanoniczne pakiety replay

Artefakty:

- launch_dumps/
- replay_inputs_bundle/
- validation_summary
- decoded outputs

RQ4 / H4

Uzyj:

- profiler_correlation
- eksporty profilerow

Artefakty:

- profiler_correlation.md

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

- option_alignment.csv
- profile_proximity.csv
- category_summary.csv

RQ5 / H5

Użyj całego pipeline'u:

- mikrobenchmarki
- validation probes
- exact/replay
- korelacja profilerowa

Artefakty:

- przekrojowe tabele i wykresy z wielu backendów.

8. Minimalny korpus eksperymentalny do doktoratu

Potrzebujesz co najmniej:

1. Jednej architektury CPU
2. Jednej architektury Apple GPU / Metal
3. Jednej architektury Intel GPU / OpenCL

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

4. Opcjonalnie:

- NVIDIA / CUDA
- AMD / HIP

Na kazdej architekturze:

- mikrobenchmarki,
- fem_option_validation,
- przynajmniej jedna realistyczna kampania FEM,
- korelacja profilerowa,
- replay poprawnosci dla reprezentatywnych przypadkow.

9. Minimalne kryteria sukcesu dla tez

Dla H1

- widoczna zgodnosc miedzy peak/sensitivity z mikrobenchmarkow a rankingiem opcji w realistycznym kernelu.

Dla H2

- option_alignment i profile_proximity pokazuja sensowna zgodnosc probe'ow z najlepszymi konfiguracjami.

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

Dla H3

- replay daje zgodnosc wynikow wyjsciowych w granicach tolerancji.

Dla H4

- przynajmniej czesc profilerowych bottleneckow jest zgodna z interpretacja mikrobenchmarkowa.

Dla H5

- mozna pokazac przypadki, gdzie sama analiza czasu bylaby mylaca, a warstwa poprawnosci i korelacji usuwa niejednoznaczosc.

10. Proponowany uklad rozdzialow

1. Charakterystyka architektury z uzyciem mikrobenchmarkow
2. Proby walidacyjne opcji FEM jako warstwa interpretacyjna
3. Referencyjna kampania exact i replay poprawnosci na zamrozonych danych wejsciowych
4. Korelacja wsparta profilerem miedzy ograniczeniami architektury a zachowaniem kernela FEM
5. Natywne kampanie wydajnosciowe FEM na wielu backendach
6. Zagrozenia dla trafnosci i zakres wnioskow

Plan badawczy rozprawy

Teza, pytania badawcze, hipotezy i wkład własny.

11. Co trzeba jeszcze dostarczyć przed finalnym pisaniem

Najwazniejsze brakujace elementy naukowe:

- finalna lista platform i backendow,
- zestaw finalnych kampanii,
- statystyka i przedzialy niepewnosci,
- opis profilerow i licznikow,
- rozdzial threats to validity,
- finalny zbior tabel i wykresow.

12. Jednozdaniowa narracja pracy

Najbezpieczniejsza finalna narracja brzmi:

- Rdzeniem pracy jest metodologia, w ktorej mikrobenchmarki architektury sa laczone z realistycznym kernelem FEM przez probe'y walidacyjne, replay poprawnosci na zamrozonych danych oraz korelacje profilerowe.

Przewodnik startowy v3

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

Plik źródłowy: docs/EXPERIMENTAL_PROTOCOL.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

Ten dokument definiuje protokół eksperymentalny dla v3. Jego celem jest:

- zapewnienie porównywalności wyników,
- ograniczenie dryfu eksperymentalnego,
- przygotowanie danych do publikacji i rozprawy.

1. Zasady ogólne

1.1. Rozdziel correctness od performance

Wszystkie eksperymenty muszą być klasyfikowane jako jedna z warstw:

1. mikrobenchmarki
2. fem_option_validation
3. reference_exact
4. correctness_replay
5. native_performance_campaign
6. profiler_correlation

Nie wolno mieszać ich roli interpretacyjnej.

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

1.2. Nie porównuj backendów tylko po czasie

Przed porównaniem wydajności:

- dla reprezentatywnych przypadków należy przeprowadzić replay poprawności,
- albo jasno oznaczyć, że dana kampania nie jest replayem 1:1.

1.3. Wszystko archiwizuj jako artefakt

Każda kampania powinna pozostawić:

- summary.json
- pliki CSV / JSONL / MD
- wykresy finalne
- provenance i summary_hash

2. Projekt eksperymentu

2.1. Zmienne niezależne

Warstwa architektoniczna

- backend

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

- architektura sprzetowa
- model urządzenia
- wersja sterownika / runtime
- system operacyjny

Warstwa kernela

- operator
- element_type
- wariant qss/sqs/ssq
- coal_read
- coal_write
- compute_all_shape_fun_der
- workspace_*
- padding
- workgroup_size
- n_qp
- n_elements

2.2. Zmienne zalezne

- elapsed_s

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

- throughput_gbps
- gflops
- ns_per_unit
- energia i moc, jesli dostepne
- max_abs_diff
- rms_diff
- records_within_tolerance
- wyniki profilerow

3. Warstwa mikrobenchmarki

3.1. Cel

Zmierzyc:

- peak bandwidth,
- pointer latency,
- peak compute,
- sensitivity na rozmiar i wzorzec pracy.

3.2. Minimalna kampania

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

Na kazdej platformie:

- CPU mikrobenchmarki
- GPU mikrobenchmarki dla aktywnego backendu

3.3. Rekomendowane powtorzenia

- smoke test: 1
- exploratory: 3
- paper-ready: ≥ 5

3.4. Artefakty

- CSV benchmarkow
- roofline
- session summary
- wygenerowane wykresy

4. Warstwa Walidacja opcji FEM

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

4.1. Cel

Sprawdź, jak backend reaguje na kontrolowane probe'y bliskie opcjom realistycznego kernela FEM.

4.2. Parametry startowe

Dla smoke test:

- repeats = 1
- n_elements = 64
- n_qp = 2
- workgroup_size = 32

Dla kampanii publikacyjnej:

- repeats = 3..5
- n_elements i n_qp zgodne z kampania docelowa
- workgroup_size dobrany do architektury lub utrzymany jako stałe pole porównawcze

4.3. Artefakty

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

- fem_option_validation.csv
- records.jsonl
- probe_summary.csv
- category_summary.csv
- fem_option_validation.md
- summary.json

4.4. Kryteria interpretacji

- $\text{mean_delta_ratio} < 1.0$ oznacza, że stan toggled jest korzystniejszy od baseline
- recommended_state musi być interpretowane w kontekście probe'u
- probe'y z kategorii profile nie są pojedynczymi kontrolami i nie należy ich interpretować jak pojedynczych toggle'i

5. Warstwa referencyjny exact

5.1. Cel

Uruchomić referencyjną kampanię legacy FEM jako źródło:

- zamrożone dane wejściowe,

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

- oczekiwane wyniki,
- metadata launchu,
- exact timings.

5.2. Srodowisko

- Linux
- OpenCL / Intel OpenCL exact
- przygotowany mod_2022

5.3. Artefakty

- summary.json
- combined_csv
- launch_dumps/
- numerical_outputs/
- replay_inputs_bundle/
- canonical_replay_bundles/

6. Warstwa replay poprawności

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

6.1. Cel

Sprawdzać, czy inny backend liczy to samo na tych samych zamrożonych danych wejściowych.

6.2. Minimalny protokół

1. Wygeneruj `reference_exact`
2. Wyeksportuj kompaktowy pakiet replay
3. Uruchom replay na backendzie docelowym
4. Sprawdź:
 - `records_checked`
 - `records_within_tolerance`
 - `records_out_of_tolerance`
 - `worst_max_abs_diff`
 - `worst_rms_diff`

6.3. Kryterium akceptacji

Minimalne:

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

- records_out_of_tolerance = 0

Jesli nie jest spelnione:

- replay nie moze byc uznany za potwierdzenie correctness
- trzeba zbadac rozbieznosc numeryczna

7. Warstwa native performance campaign

7.1. Cel

Zbadac zachowanie natywnej implementacji projektu na wielu backendach.

7.2. Ograniczenie interpretacyjne

Wyniki natywnej kampanii:

- sa bardzo cenne wydajnosciowo,
- ale nie stanovia same w sobie dowodu 1:1 correctness wobec legacy exact.

Kazda tabela i wykres z tej warstwy powinny to jasno rozrozniac.

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

8. Korelacja profilerowa

8.1. Cel

Scalic:

- microbench peaks,
- probe deltas,
- best exact/native configuration,
- raporty profilerowe.

8.2. Minimalne wejścia

Wymagane:

- katalog optimization / exact-native runu
- katalog fem_option_validation

Opcjonalne:

- eksporty profilerow

8.3. Rekomendowane profilery

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

Intel

- VTune
- Advisor / roofline, jeśli dostępne

Apple

- Xcode GPU tools
- Metal System Trace / GPU capture

NVIDIA

- Nsight Compute
- Nsight Systems

AMD

- rocprof / rocprofv2

8.4. Minimalny plan liczników

Na tyle, na ile pozwala platforma, zbieraj:

- achieved bandwidth

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

- achieved FLOPS / EU utilization / occupancy
- stall reasons
- kernel time
- memory transactions / cache behavior

9. Powtorzenia i statystyka

9.1. Minimalne zasady

- smoke test: 1
- exploratory runs: 3
- finalne wyniki do rozprawy: ≥ 5

9.2. Raportowane statystyki

Dla kazdej glownej metryki raportuj:

- mean
- sigma / std
- CV
- liczbe runow

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

Jesli to mozliwe, dodaj:

- 95% confidence interval

9.3. Ranking opcji

Przy porownywaniu opcji:

- raportuj nie tylko najlepszy punkt,
- ale tez stabilnosc rankingu miedzy runami / seriami.

10. Warmup, cache i stabilizacja

Przed kampania:

- wykonaj smoke test,
- odnotuj, czy pierwsze uruchomienie ma dodatkowy narzut kompilacji kernela,
- nie mieszaj warmup runow z wynikami finalnymi.

Dla GPU:

- zaznacz, czy pierwszy run zawiera JIT / kernel compilation overhead.

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

11. Zasady archiwizacji

Dla kazdej kampanii trzymaj:

- katalog wynikowy bez nadpisywania,
- summary.json,
- finalne CSV,
- finalne Markdown reporty,
- najwazniejsze PNG,
- bundle, jesli dotyczy.

Rekomendowany układ:

- artifacts/microbench/<backend>/...
- artifacts/fem_option_validation/<backend>/...
- artifacts/reference_exact/<backend>/...
- artifacts/correctness_replay/<backend>/...
- artifacts/profiler_correlation/<backend>/...

12. Freeze eksperymentalny

Przed finalnym zbiorem danych:

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

- nie zmieniaj kodu eksperymentalnego,
- nie zmieniaj nazw artefaktów,
- zamroz:
 - wersje backendów,
 - wersje sterowników,
 - wersje systemów,
 - ustawienia kampanii.

W praktyce:

- oznacz jeden snapshot v3 jako finalny do danych rozprawowych.

13. Kryteria "paper-ready"

Wynik uznaj za gotowy do rozprawy, jeśli:

- ma summary.json,
- ma summary_hash,
- ma provenance,
- ma stabilne powtórzenia,
- ma sensowną interpretację,
- jest przypisany do jednej klasy eksperymentu,
- nie miesza correctness i performance.

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

14. Co raportować w każdym rozdziale eksperymentalnym

Minimalnie:

- konfiguracja sprzętowa,
- backend,
- przepływ pracy,
- parametry,
- liczba powtórzeń,
- główne metryki,
- najważniejsze ograniczenia interpretacyjne.

15. Gotowa checklista przed finalnymi pomiarami

- [] wybrano finalne platformy
- [] ustalono profile quick/exploratory/paper
- [] sprawdzono exact replay na reprezentatywnych przypadkach
- [] przygotowano profiler export plan
- [] potwierdzono, że wszystkie przepływy pracy zapisują summary.json
- [] potwierdzono, że wszystkie przepływy pracy zapisują artefakty raportowe

Protokół eksperymentalny

Zasady prowadzenia kampanii i archiwizacji wyników.

- [] ustalono katalog archiwizacji finalnych wynikow